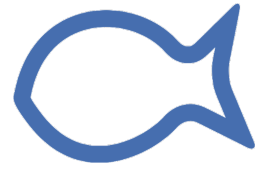




UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
AQUÁRIO



Aquário: projeto e desenvolvimento de um hub acadêmico open-source para o CI/UFPB

Tiago Trindade de Oliveira

Orientador: Prof. Dr. Moisés Dantas dos Santos

Banca: Prof. Dr. Alisson Brito, Prof. Dr. Tiago Maritan

Sumário

1. Introdução
2. Conceitos Gerais
3. Projeto e Especificação
4. Metodologia e Implementação
5. Resultados e Discussão
6. Conclusão

1 – Introdução

O problema

O CI tem um ecossistema rico – laboratórios, grupos, ligas, projetos, oportunidades.

Mas o acesso a ele é **fragmentado e dependente do acaso**:

- apresentações na Semana da Computação
- convites informais no corredor
- perguntas em grupos de WhatsApp

Ferramentas úteis existem – SACI, mapas, calendário – mas **isoladas**, sem integração entre si.

O período inicial é crítico: o desconhecimento do ambiente institucional está entre os fatores associados à evasão nos primeiros semestres (VELOZO et al., 2025).

Quem perde com isso

Ingressantes

Chegam sem referências e descobrem tarde o que existe.

Veteranos

Desconhecem parte do que o próprio centro oferece e usam ferramentas fragmentadas.

O próprio Centro

Sem base viva e pública, não consegue apresentar nem manter memória do que produz.

Objetivo

Projetar, desenvolver, **disponibilizar em produção** e **avaliar a adoção** de uma plataforma web open-source de centralização e divulgação das informações do CI/UFPB.

Objetivos específicos

- Caracterizar o problema de visibilidade informacional no CI/UFPB;
- Projetar a arquitetura considerando escalabilidade, manutenibilidade e contribuição colaborativa;
- Implementar as funcionalidades centrais da plataforma;
- Estruturar o projeto como software open-source, com documentação, processo de contribuição e governança;
- Disponibilizar em produção e acompanhar a adoção pela comunidade.

Um site público que reúne *as informações e as ferramentas* do CI num só lugar – e que a própria comunidade mantém.

2 – Conceitos Gerais

Portais e sistemas de informação acadêmica

Sistemas de informação acadêmica são plataformas digitais que centralizam, organizam e disponibilizam informações relevantes para a comunidade universitária.

Um portal acadêmico vai além: é um ponto de acesso unificado que agrega serviços, informações e recursos para os diferentes perfis da comunidade (JAFARI; SHEEHAN, 2003).

Trabalhos relacionados

- **Sistemas de gestão acadêmica** (SIGAA e afins) – orientados a processos institucionais: matrícula, histórico, frequência. Função operacional; não se propõem a dar visibilidade ao que o centro produz.
- **Páginas institucionais** – sete cursos de computação consultados, em quatro regiões. Cinco publicam listagens estáticas; em duas não há listagem de laboratórios.
- **City Tech OpenLab** (CUNY) – o mais próximo internacionalmente, mas focado em pedagogia aberta.
- **SIAC** (UNIFESSPA) – o mais próximo no Brasil: sem dados de adoção, organizado por chatbot, e não é código aberto comunitário.

Inspeção por conveniência, não revisão sistemática – delimita o panorama consultado.

Onde o Aquário se posiciona

	Aquário	Páginas instituc.	City Tech	SIGAA
Busca e filtragem do ecossistema	Sim	Não	Parcial	Não
Descrição detalhada de projetos	Sim	Não	Sim	Parcial
Ferramentas acadêmicas integradas	Sim	Não	Não	Sim
Acesso público sem autenticação	Sim	Sim	Parcial	Não
Código aberto e replicável	Sim	Não	Parcial	Não
Mantido pela comunidade discente	Sim	Não	Não	Não

Fonte: elaboração própria (2026).

Software open-source

Software open-source é aquele cujo código-fonte é disponibilizado publicamente, permitindo que qualquer pessoa o inspecione, modifique e distribua (OSI, 2024). Estabelece uma cultura de colaboração em que o projeto pertence à sua comunidade, e não a um único autor.

Projetos bem-sucedidos compartilham características comuns (FOGEL, 2017):

1. documentação clara;
2. processos de contribuição definidos;
3. versionamento rigoroso;
4. uma comunidade engajada.

Desenvolvimento web moderno

Em projetos open-source universitários, o custo de entrada de um novo colaborador é fator crítico de sustentabilidade: a rotatividade é alta e o tempo de cada participante é reduzido. E quem escreveu cada parte raramente estará lá quando ela for alterada.

1. Unificação de frontend e backend em um único repositório
2. Disponibilidade de bibliotecas de componentes prontas
3. Popularidade da tecnologia
4. Linguagem de tipagem estática
5. Implantação simples e sem custo

Convergência no Next.js + Vercel.

3 – Projeto e Especificação

Concepção



O ecossistema do CI existe e é vivo – mas se apresenta no corredor, na conversa, no acaso. Quem não está ali não o encontra

Perfis de usuários

Ingressantes

Ponto de partida para conhecer o CI – descobrir o centro antes mesmo de circular pelos corredores.

Veteranos

Ferramentas acadêmicas que existiam de forma dispersa, ou não existiam, reunidas em um único lugar.

Público externo

Potenciais alunos, empresas, pesquisadores – uma vitrine do que o CI produz e oferece.

Requisitos funcionais

11 requisitos.

Cada um representa um módulo da plataforma.

- Entidades
- Projetos
- Guias
- Grades curriculares
- Minhas Disciplinas
- Calendário acadêmico
- Mapas
- Busca global
- Cadastro e onboarding
- Perfil de usuário
- Administração

Requisitos não funcionais

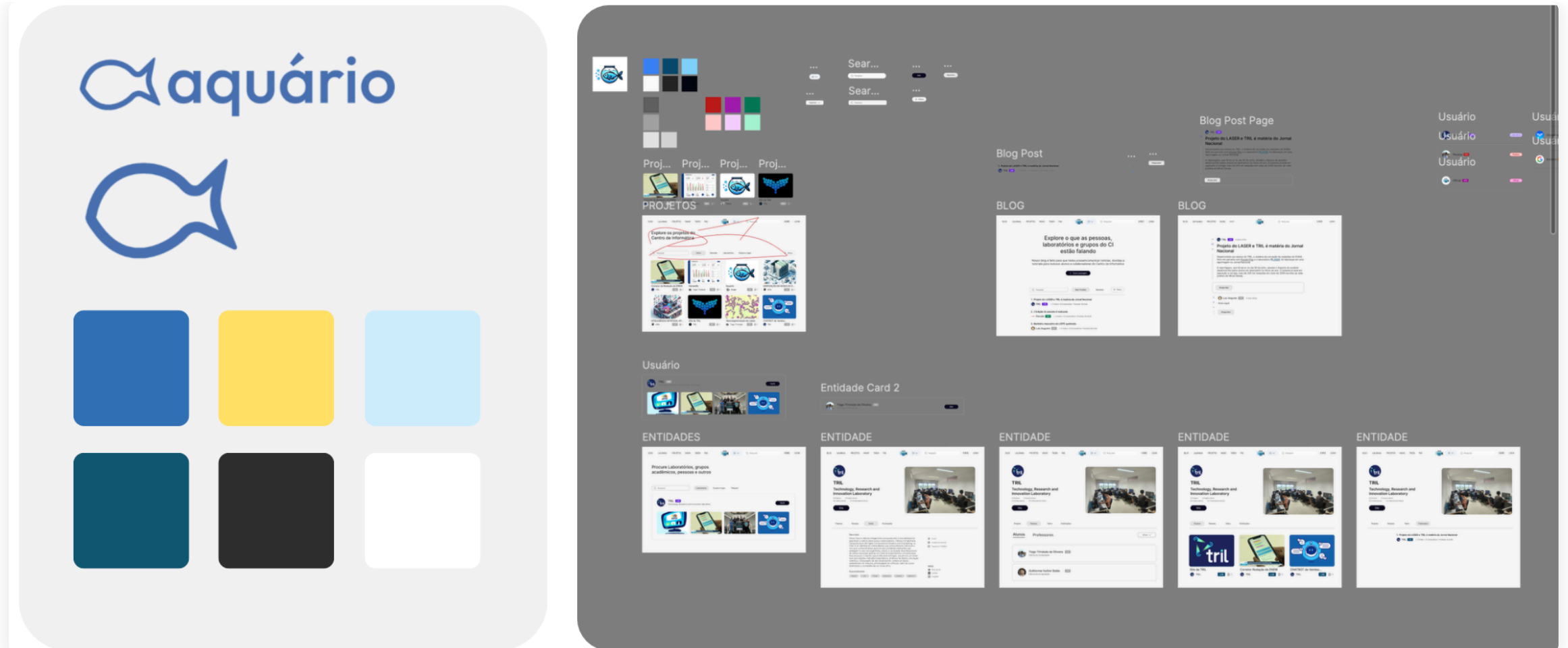
6 requisitos.

Cada um com uma meta mensurável.

- Disponibilidade
- Eficiência de desempenho
- Segurança
- Manutenibilidade
- Acessibilidade
- Responsividade

Metas verificáveis, não apenas declaradas – é o que permite reprovar o próprio sistema.

Interface e identidade visual



Marca, paleta e telas desenhadas no Figma antes da implementação

4 – Metodologia e Implementação

1. Processo de desenvolvimento
2. Stack tecnológica
3. Arquitetura
4. Modelo de dados
5. Infraestrutura
6. Instrumentação do analytics
7. Testes

Recorte temporal – a data-base

3 de novembro de 2025 a 9 de junho de 2026 – 219 dias de observação.

Maio de 2026 traz a v1.8.0, a última release conduzida sob a liderança do autor. As versões posteriores indicam a continuidade do projeto sob outros mantenedores e não integram esta análise.

O primeiro commit do repositório é de 17 de julho de 2024, anterior ao início da coleta em produção.

Documentação e governança

aquario/

— README.md	o que é o projeto e como rodar
— README-DEV.md	ambiente de desenvolvimento e convenções
— CONTRIBUTING.md	como abrir PR, padrão de commit, revisão
— CODE_OF_CONDUCT.md	conduta esperada na comunidade
— SECURITY.md	como reportar uma vulnerabilidade
— CHANGELOG.md	histórico das 27 releases, em versionamento semântico
— LICENSE	MIT
— REPLICANDO_NA_SUA_UNIVERSIDADE.md	guia para outro centro adotar o projeto
— .claude/CLAUDE.md	contexto do projeto para ferramentas de IA
— .cursor/rules.md	as mesmas regras, em versão enxuta
— .agents/skills/	instruções reutilizáveis – fonte única

Tudo que um colaborador lê antes de escrever a primeira linha – a documentação é parte do artefato, não um anexo.

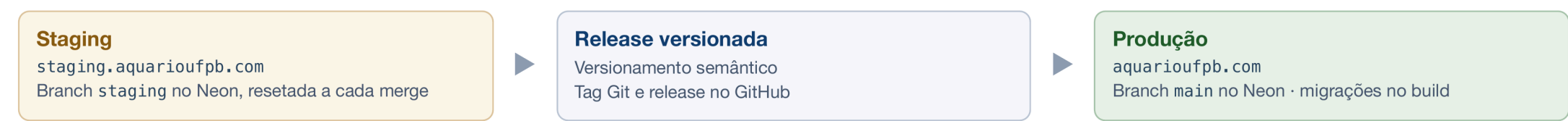
Integração e entrega contínuas

INTEGRAÇÃO CONTÍNUA · POR PULL REQUEST



▼ merge na branch principal

ENTREGA CONTÍNUA · PROMOÇÃO ENTRE AMBIENTES



AUTOMAÇÕES AGENDADAS

- Atualização dos dados de turmas, horários e salas do **SACI**
- Sincronização dos submódulos de conteúdo (guias, entidades e mapas)

OBSERVABILIDADE E APOIO

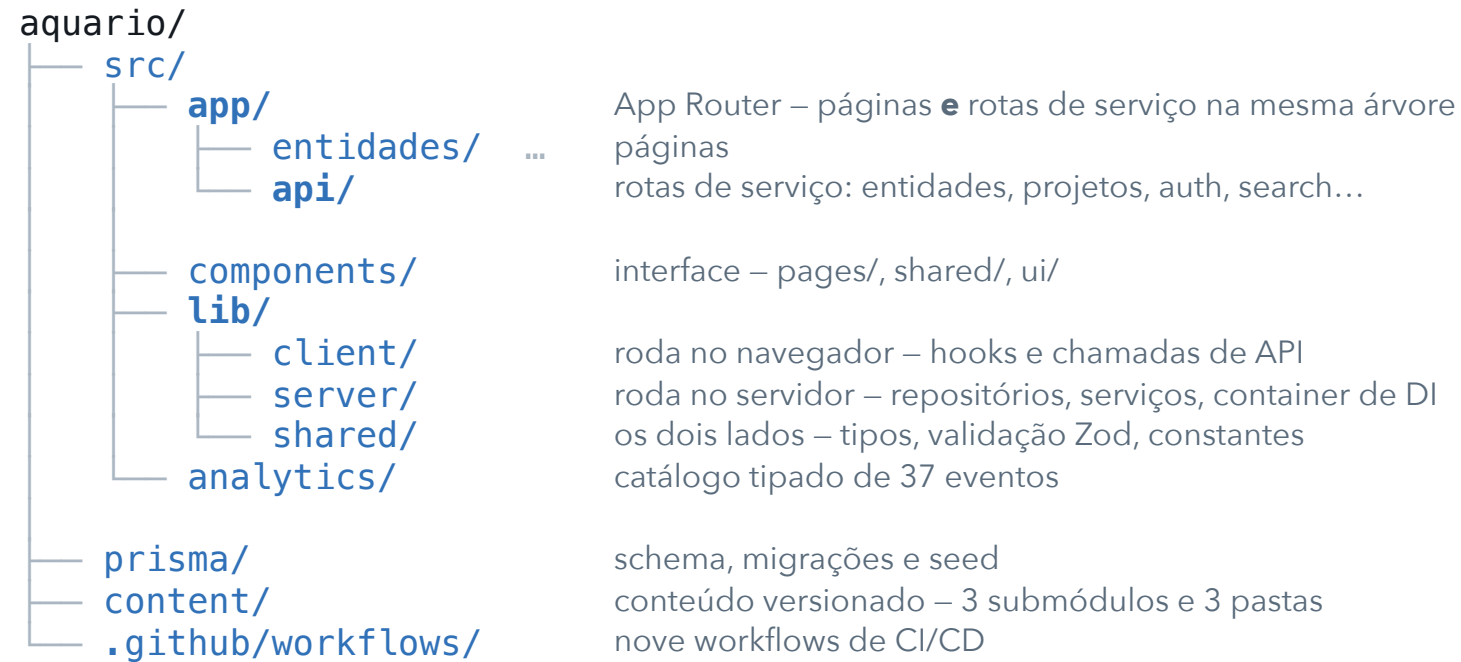
- **UptimeRobot** · monitoramento de /api/health
- **PostHog** · analytics de uso
- **Resend** · e-mails transacionais

☐ Etapa automatizada ☐ Ambiente de homologação ☐ Ambiente de produção

Stack tecnológica

Função	Escolha
Aplicação	  Next.js 15 (App Router) + React
Linguagem	 TypeScript
Hospedagem	 Vercel
Banco de dados	 PostgreSQL
Banco gerenciado	 Neon – branch por pull request
Acesso a dados	 Prisma ORM
Interface	  Tailwind CSS e shadcn/ui
Ambiente local	 Docker

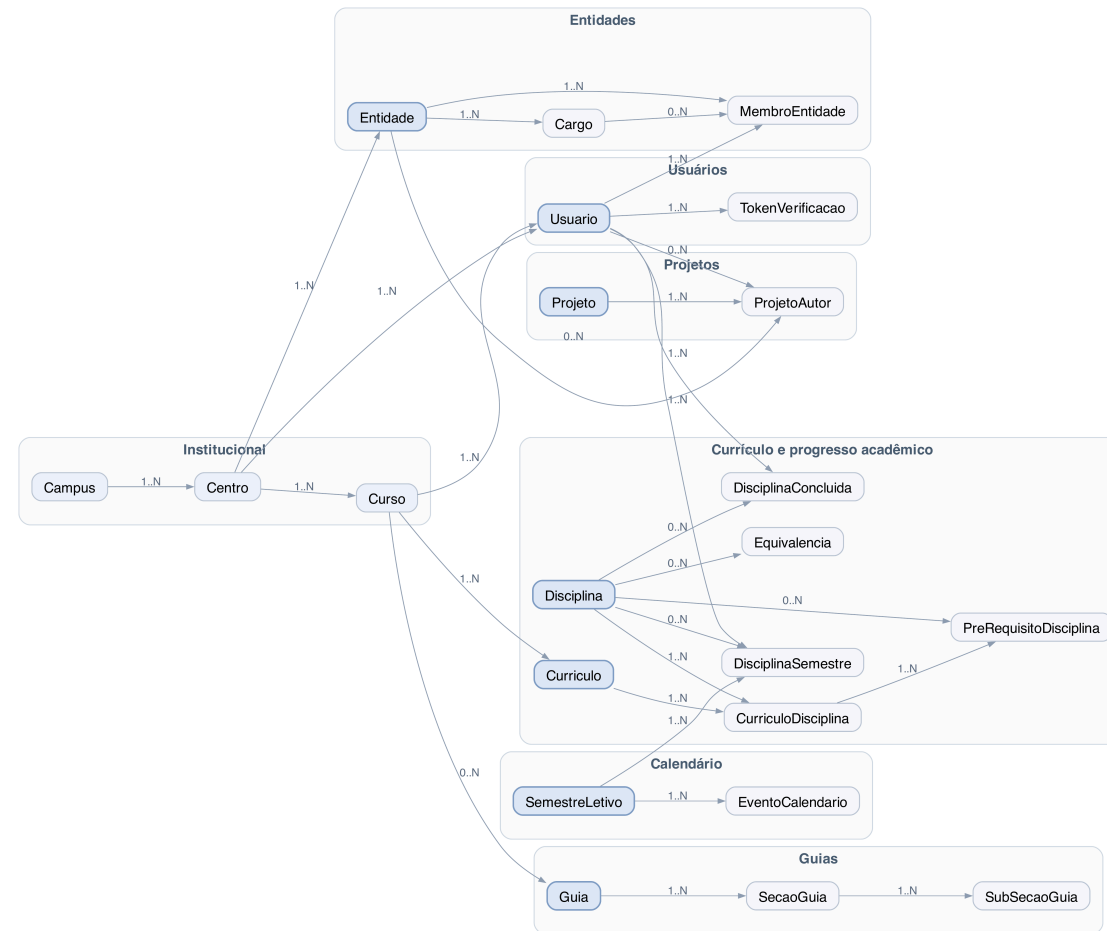
Monorepo



Camadas e integrações



Modelo de dados – 23 tabelas, 9 enums



Infraestrutura

Quatro ambientes: local, *preview* por PR, staging e produção.

Serviço	Papel
 Neon	banco gerenciado, com branch isolada por PR
 GitHub Actions	nove workflows de teste, qualidade e deploy
 Resend	e-mail transacional – verificação de conta (RNF03)
 PostHog	analytics de produto
 UptimeRobot	monitoramento do endpoint de saúde (RNF01)
 Scalar	documentação interativa da API

Todos em plano gratuito na escala do Aquário. Único custo: o registro do domínio.

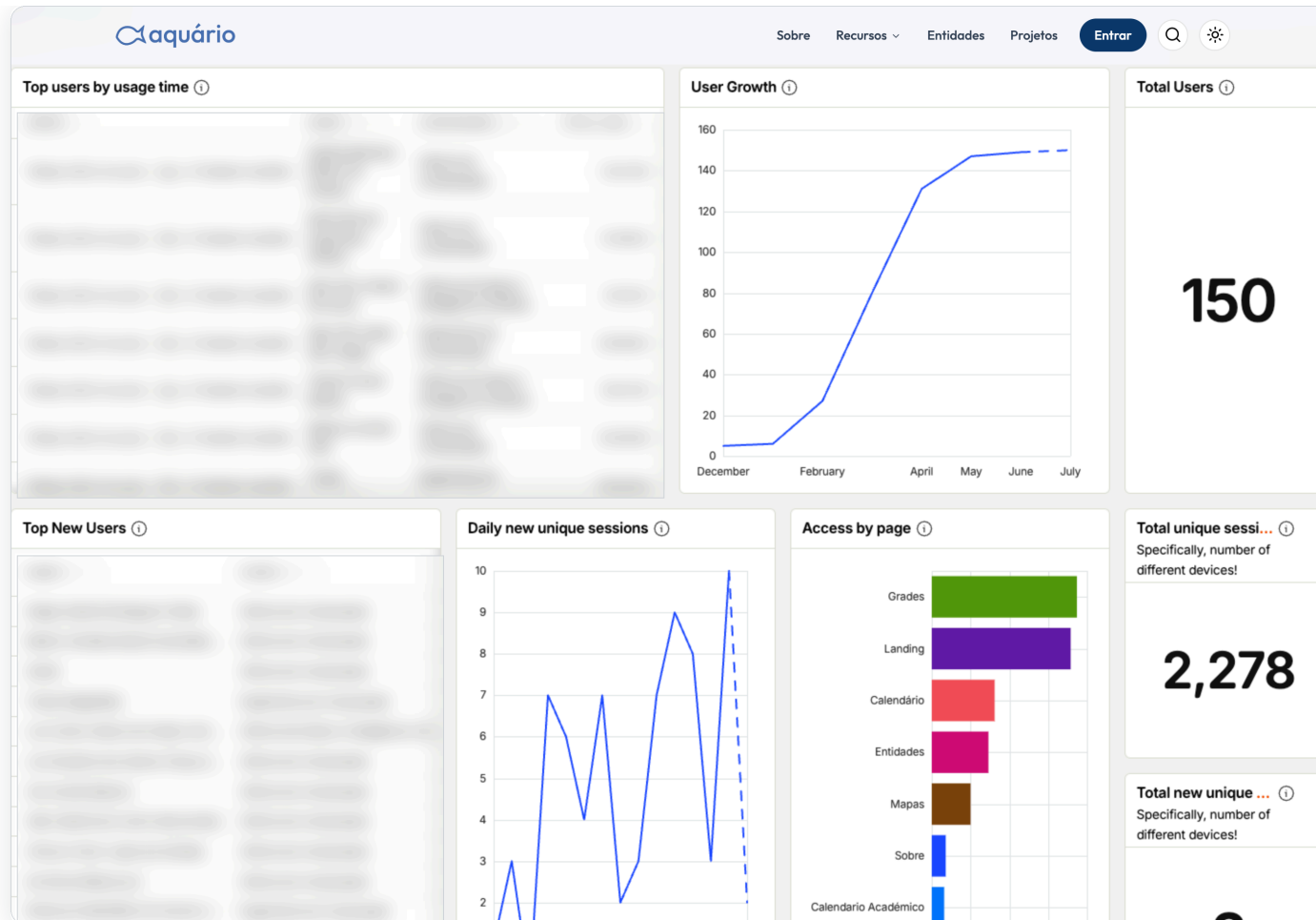
Um catálogo de eventos tipado

A instrumentação foi tratada como parte do produto. São **37 eventos** declarados em um catálogo único, com nome e propriedades verificados em tempo de compilação – um evento divergente não compila.

Os eventos acompanham fluxos, e não apenas telas: o onboarding registra separadamente a exibição, a conclusão e o salto de cada etapa.

Sobre esse catálogo é montado o painel público de métricas, com pouco mais de vinte visualizações – alcance, uso e permanência.

O painel público de métricas



aquarioufpb.com/metrics – o mesmo painel do PostHog, aberto à comunidade. Dados pessoais borrados na captura

Testes

38

arquivos de teste

384

casos

137

suítes

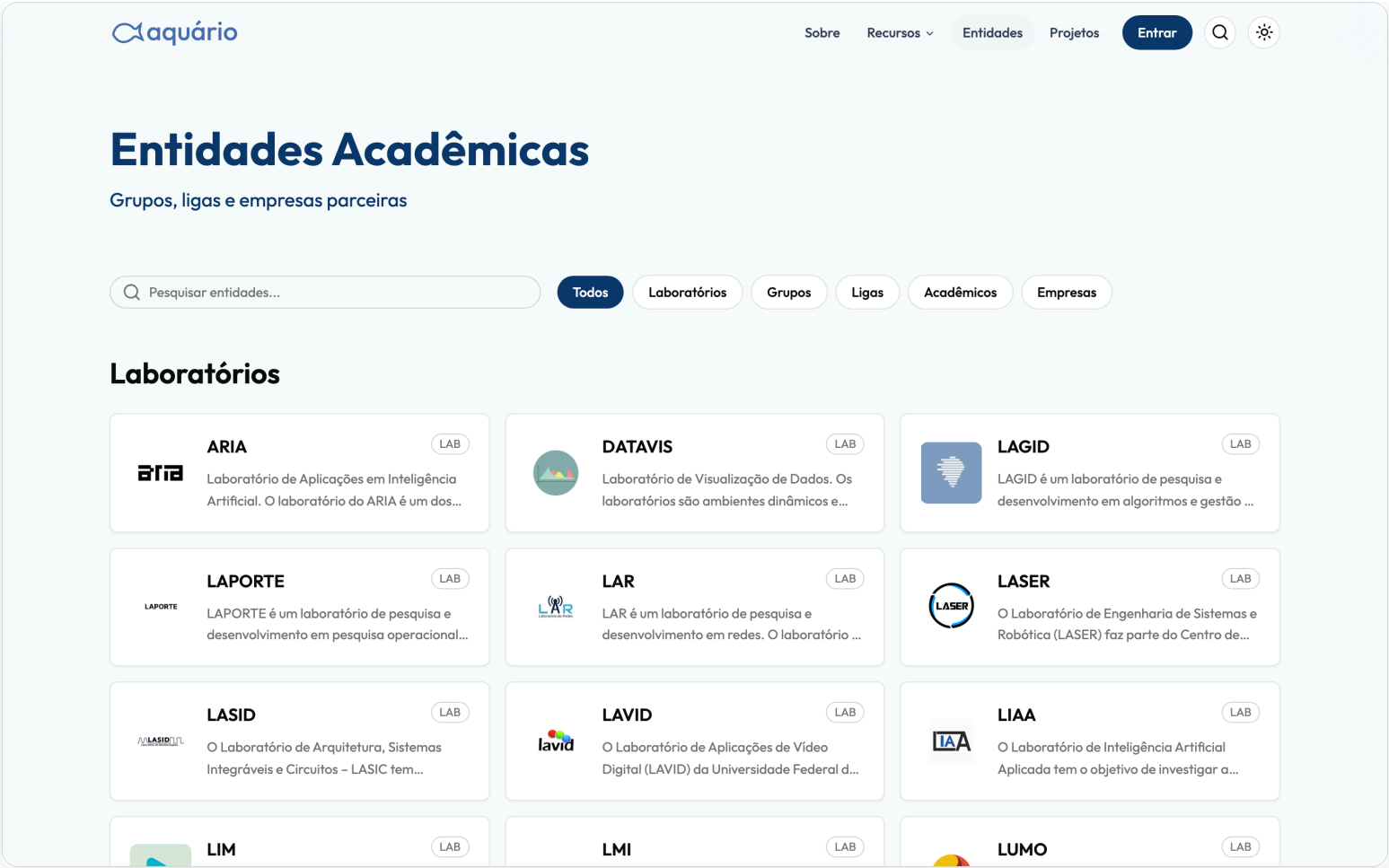
78,8%

cobertura de linhas

Jest para unidade e componentes, Vitest para integração. A cada contribuição o pipeline roda ESLint, Prettier e verificação de tipos.

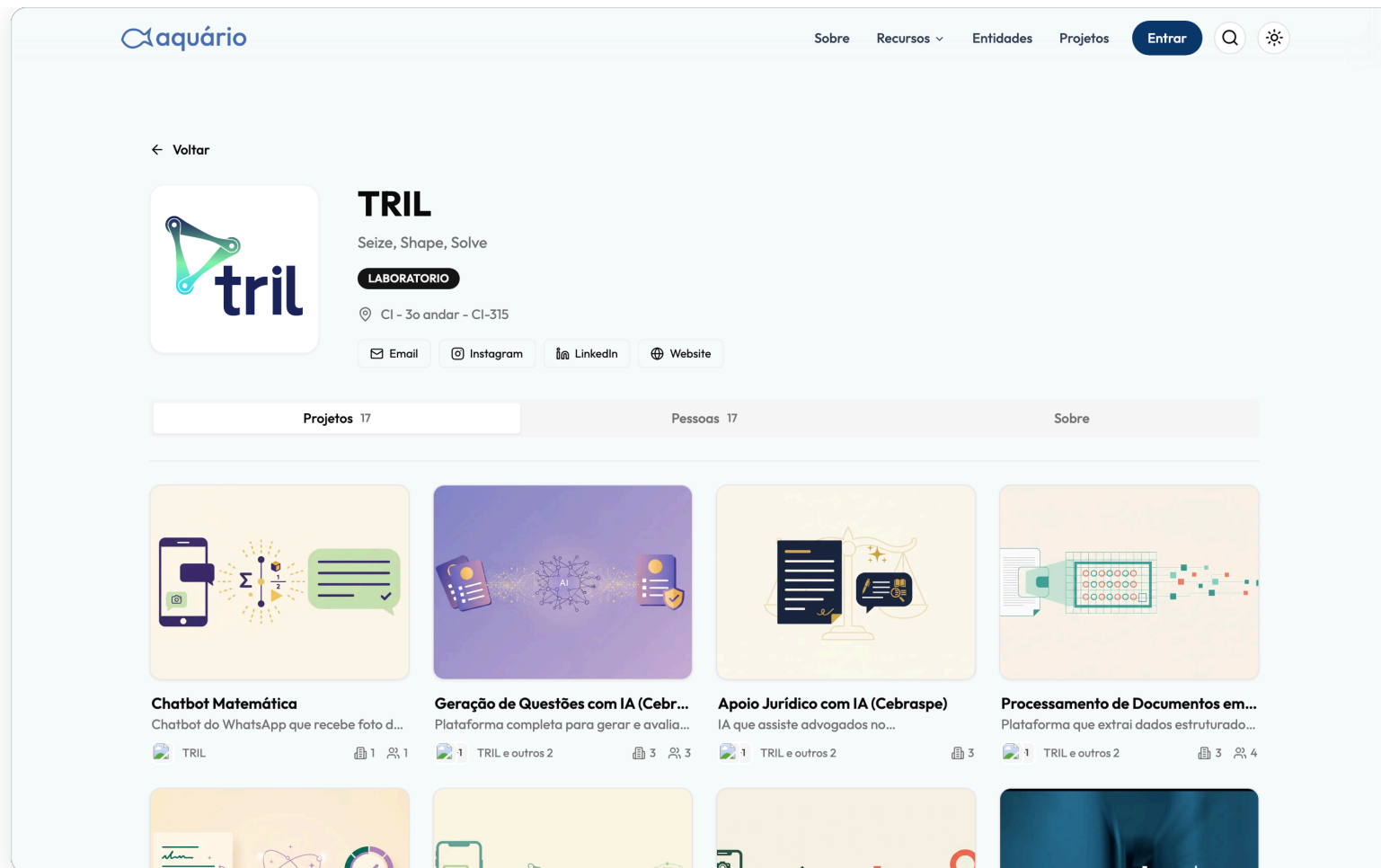
5 – Resultados e Discussão

Entidades



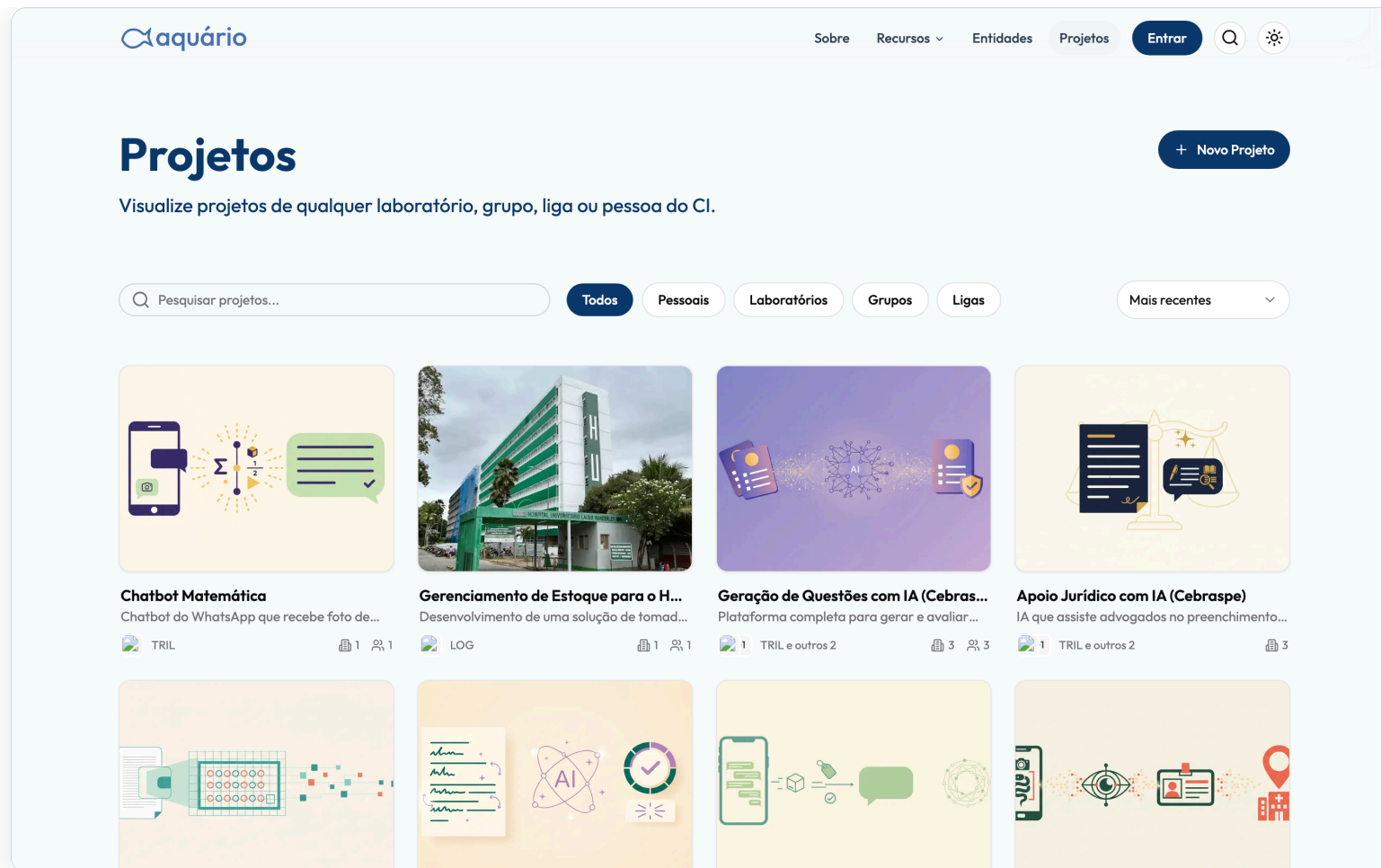
As 44 entidades do CI – laboratórios, grupos, ligas, atléticas – com filtro e busca

Entidades – página individual



Membros ativos com seus cargos e projetos publicados – cada entidade mantém o próprio perfil

Projetos



Portfólio público da produção do CI, com autoria múltipla entre usuários e entidades

Guias

SobreRecursos ▾EntidadesProjetosEntrar🔍⚙️

BEM VINDO

Introdução

Dicas

GRUPOS

Atética

Grupos e Ligas

Laboratórios

PET

INFORMAÇÕES

Bolsas

Salas

Transporte

CIENCIA DA COMPUTAÇÃO

Sobre o Curso

Coordenação

> Estrutura CC

Grade

CIENCIA DE DADOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sobre o Curso

Coordenação

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Guias > Ciencia da Computação > Sobre o Curso

Contribuir no GitHub

Sobre o Curso

O Curso de Bacharelado em **Ciência da Computação** da UFPB – Campus I – foi criado pela Resolução no 61, do CONSUNI, de 29 de Março de 1985, sob responsabilidade do Departamento de Informática do Centro de Informática da UFPB, tomando como base, para sua estrutura curricular, o modelo adotado para o curso de **Ciência da Computação** da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi reconhecido origilamente pela Portaria Ministerial no 569, de 20 de outubro de 1989 e teve seu reconhecimento renovado pela Portaria Ministerial no 920, de 28 de dezembro de 2018. A estrutura curricular do curso foi reestruturada pelo CONSEPE com a Resolução no 16 de 26 de maio de 2006, que foi alterada posteriormente pela Resolução CONSEPE no 57 de 26 de setembro de 2008. O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) foi atualizado em 2023 pela resolução CONSEPE 2023-11 e pode ser acessado nesse [link](#).

Objetivo

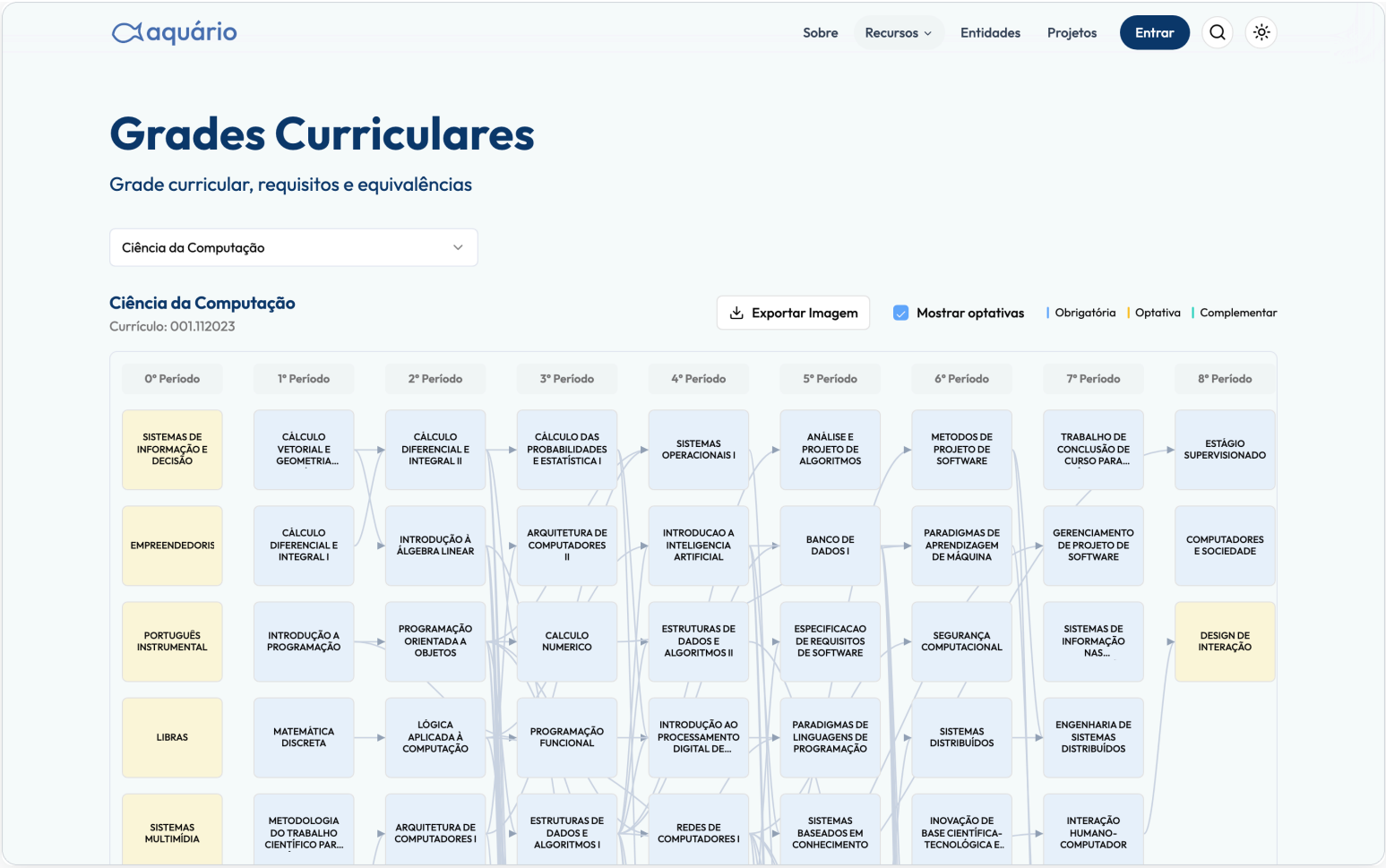
O objetivo geral do Curso de Bacharelado em **Ciência da Computação** do Campus I da UFPB – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque – é formar profissionais capazes de contribuir com o avanço da ciência da computação e suas aplicações na compreensão e no atendimento às necessidades da sociedade, com atuação de forma ética, proativa, empreendedora e inovadora a partir do cultivo do pensamento crítico frente ao mundo contemporâneo globalizado e à própria profissão.

Perfil do Egresso

O Bacharel em **Ciência da Computação** é formado para identificar problemas complexos do mundo real e, a partir deles, propor e desenvolver soluções algorítmicas. Para isso, aplica habilidades e competências baseadas em sólidos conhecimentos nos fundamentos teóricos, tecnológicos e metodológicos da Ciência da Computação e em Matemática

Orientações sobre os cursos em três níveis – guia, seção e subseção – com navegação lateral

Grades curriculares



Marcar disciplina como concluída ou cursando, com desbloqueio transitivo de pré-requisitos

Minhas disciplinas

Caquário

Sobre

Recursos

Entidades

Projetos

Entrar

Q

Calendário de Alocação

Centro de Informática

04/06/2025 17:34:52 Alocação para o período 2026.1 Créditos ao SACI

Buscar Disciplinas

Buscar por código, nome, professor, localização ou horário...

3 disciplinas selecionadas

Ver Calendário

Limpar

Mostrando todas as disciplinas (13)

ALGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL

592009 - Turma 01 @ C103 @ 35423 Prof. FELIPE ANTONIO GARCIA MORENO

ANÁLISE E PROJETO DE ALGORITMOS

GDCC0076 - Turma 01 @ C1106 @ 35145 Prof. LUCIO DOS ANJOS FORMIGA CABRAL

APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

GDCC0092 - Turma 01 @ C106 @ 35723 Prof. BRUNO JEFFERSON e GILBERTO FARIAS

ANÁLISE E PROJETO DE ALGORITMOS

GDCC0076 - Turma 03 @ C103 @ 24745 Prof. TEOBALDO LEITE BULHÕES JUNIOR

ANÁLISE MULTIVARIADA E APRENDIZAGEM NÃO SUPERVISIONADO

GDCC0095 - Turma 01 @ C1306 @ 35145 Prof. SERGIO DE CARVALHO BEZERRA

Calendário Visual

Horário	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:00-08:00					
08:00-09:00		ALGEBRA LINEAR COMPUTA... @ 103		ALGEBRA LINEAR COMPUTA... @ 103	
09:00-10:00					
10:00-11:00					
11:00-12:00					
12:00-13:00					
13:00-14:00					
14:00-15:00		APRENDIZAGEM DE MÁQUINA @ 106		APRENDIZAGEM DE MÁQUINA @ 106	
15:00-16:00					
16:00-17:00		ANÁLISE E PROJETO DE ALG... @ 106		ANÁLISE E PROJETO DE ALG... @ 106	
17:00-18:00					
18:00-19:00					
19:00-19:50					
19:50-20:40					
20:40-21:30					
21:30-22:30					

Legenda:

592009 - ALGEBRA LINEAR COM...

GDCC0076 - ANÁLISE E PROJET...

GDCC0092 - APRENDIZAGEM D...

Exportar Imagem

Exportar Calendário (ICS)

Adicionar ao Google Calendar

Calendário semanal montado a partir das turmas do SACI – turmas, horários e salas

Calendário acadêmico



Sobre

Recursos

Entidades

Projetos

Entrar

Calendário Acadêmico

Eventos e datas importantes da UFPB

2026.1

Atual

Linha do tempo

Calendário

Hoje

Matricula (Ingressantes)

Matricula (Veteranos)

Rematricula

Matricula Extraordinária

Ponto Facultativo

Feriado

Exames Finais

Registro de Médias Finais

Início do Período Letivo

Término do Período Letivo

Outra

Junho 2026

24/06

Requerimento pelo discente no SIGAA (Online) de TRANCAMENTO parcial e/ou total de componentes curriculares na Coordenação de Curso para o Período 2026.1

25/06 - 30/06

Outra

Julho 2026

Hoje — sábado, 25 de julho

Agosto 2026

FERIADO ESTADUAL - Data Magna do Estado da Paraíba (Lei Estadual nº 10.601/2015)

05/08

Feriado

TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO 2026.1

12/08

Término do Período Letivo

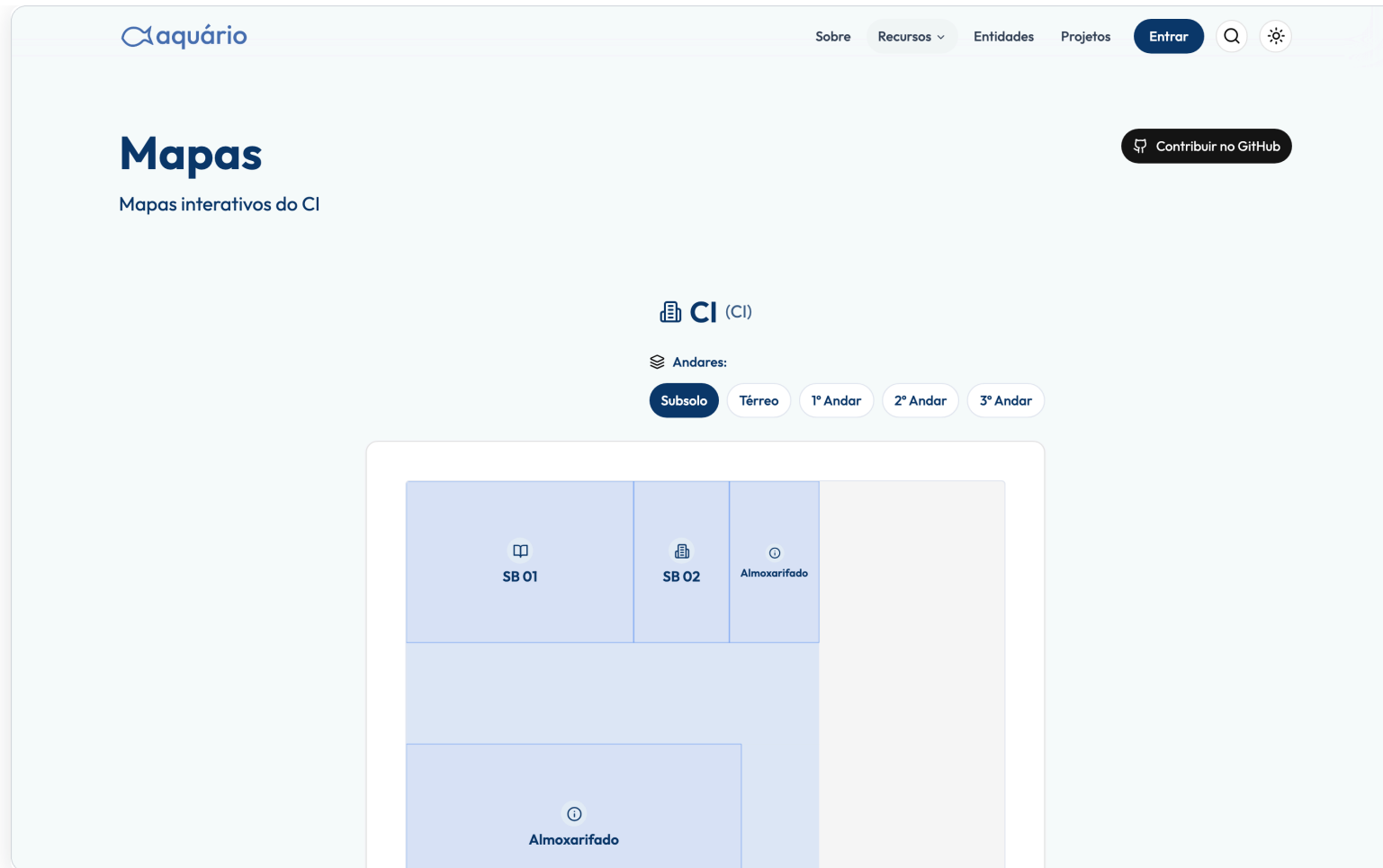
Realização de Exames Finais

13/08 - 17/08

Exames Finais

O calendário oficial da UFPB em lista ou visão mensal, sem caçar o PDF institucional

Mapas



Prédios e salas do CI, cada um com seletor de andar

Perfil de usuário



Sobre

Recursos

Entidades

Projetos

Entrar







Tiago Trindade

CI — Centro de Informática

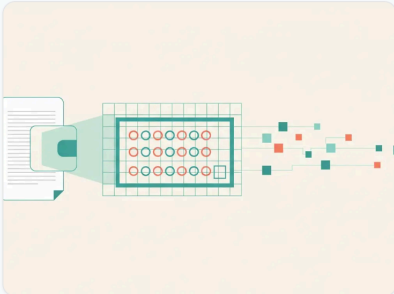
Ciência da Computação

Projetos 13

Entidades 5

Linha do Tempo

Projetos



Processamento de Documentos em Larga Escala...

Plataforma que extrai dados estruturados de imagens de...

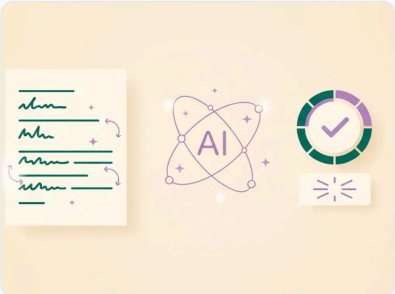
 1

TRIL e outros 2

 3



4



Correção de Redações por IA (Cebbraspe)

Sistema de correção automática de redações por IA usad...

 1

TRIL e outros 2

 3



4



TAIL Website e Sistema de Cadastro de Dados

Desenvolvimento do Website da TAIL conectado ao banc...



TAIL

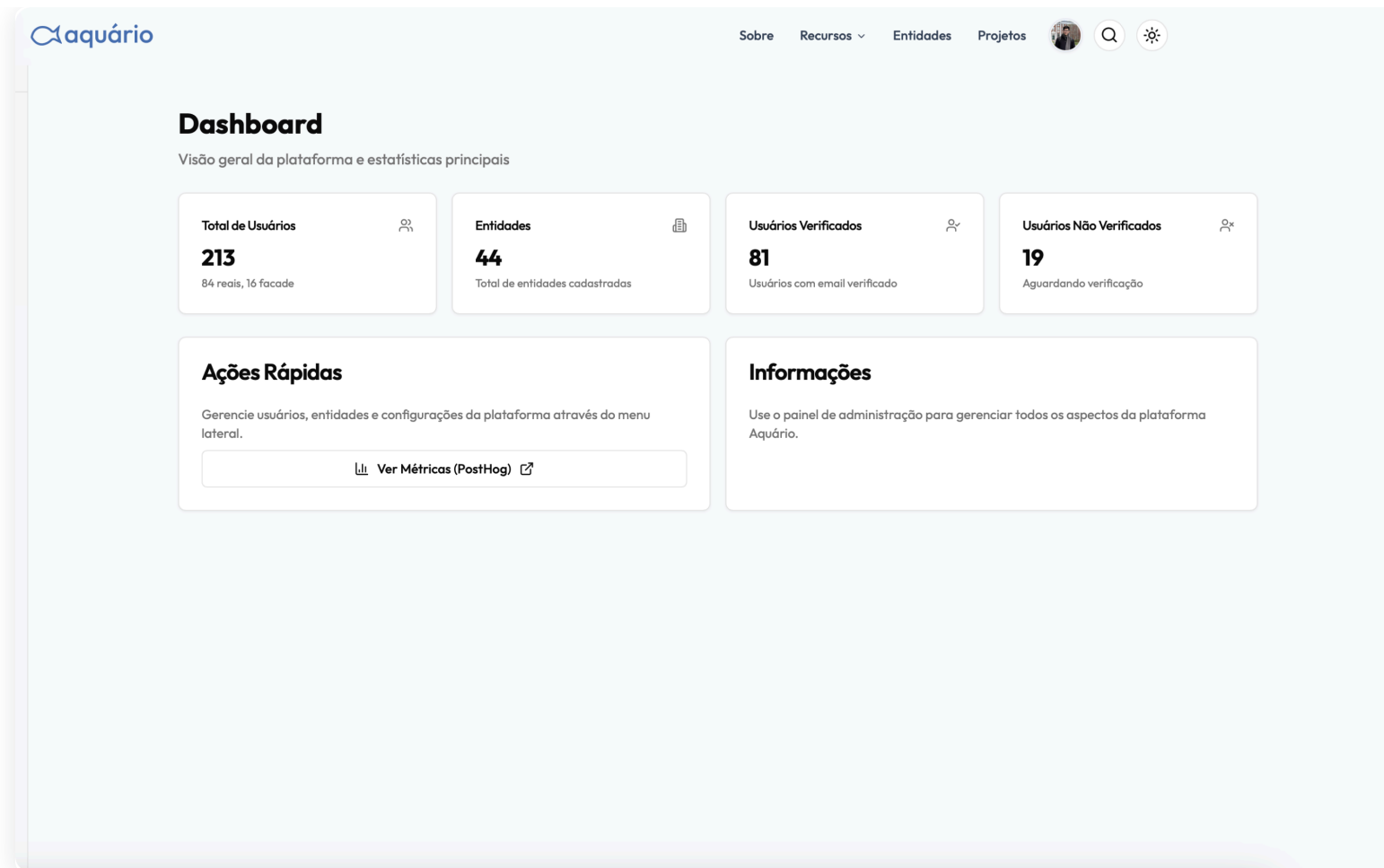
 1



2

Página pública em slug único: Projetos, Entidades e a Linha do Tempo de vínculos

Administração



Painel de moderação: usuários e papéis, entidades, calendário e demais conteúdos que exigem curadoria

Está no ar

aquarioufpb.com



O acervo deixou de ser uma estrutura vazia

157

contas

44

entidades

80

projetos

239

vínculos de membros

As 44 entidades cobrem laboratórios, grupos, ligas, empresas, centros acadêmicos e atlética – e **todas** receberam ao menos um acesso no período.

O resultado que mais importa

Funcionalidade	Usuários	Registros
Calendário de turmas do semestre	129 (82,2%)	956
Acompanhamento de grade curricular	121 (77,1%)	2.423
Vínculo com ao menos uma entidade	93 (59,2%)	239

A maioria não apenas visitou: **registrou dados pessoais** de progresso acadêmico e organização do semestre.

Média de 20 disciplinas por estudante – e são etapas que podiam ser puladas com um clique.

Alcance

2.026

sessões únicas

6.976

visualizações

3,4

páginas por sessão

710

identificadores na
semana de pico

O pico coincide com o início do período letivo, em março. 86,3% dos acessos vêm do Brasil; João Pessoa é a cidade com maior volume.

Verificação dos requisitos funcionais

Cada requisito foi conferido por **execução no ambiente de produção**, e não por inspeção de código.

✓ RF01 Entidades	✓ RF02 Projetos	✓ RF03 Guias	✓ RF04 Grades curriculares
✓ RF05 Minhas disciplinas	✓ RF06 Calendário acadêmico	✓ RF07 Mapas	✓ RF08 Busca global
✓ RF09 Cadastro e onboarding	✓ RF10 Perfil de usuário	✓ RF11 Administração	11 / 11 conforme

Onde cabia, incluiu-se o **caso negativo** – aquele em que o comportamento correto é recusar: cadastro com domínio não institucional → HTTP 400 · rota administrativa sem permissão → HTTP 401 · projeto em rascunho para visitante anônimo → não listado.

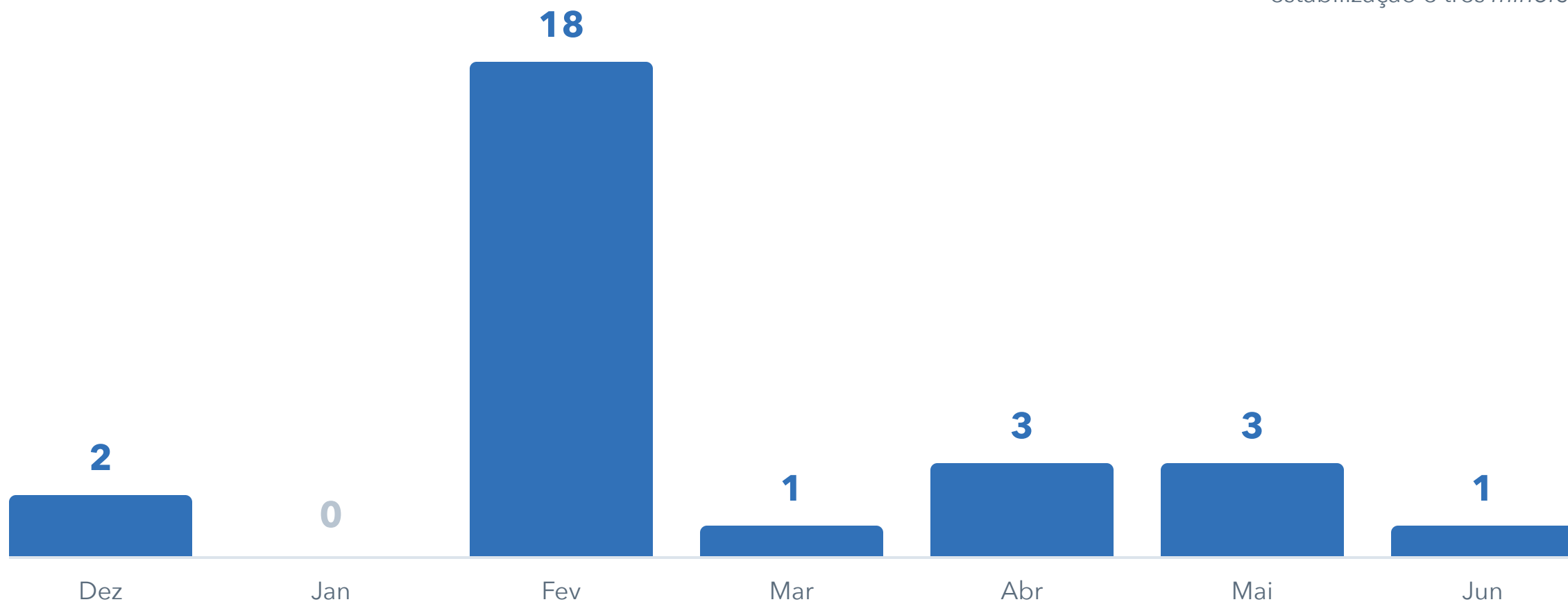
Verificação dos requisitos não funcionais

Requisito	Meta	Situação
RNF01 Disponibilidade	$\geq 99\%$	Atendido (43 dos 219 dias)
RNF02 Desempenho	$LCP\ 2,5\ s \cdot \geq 90$	Desktop sim, móvel não
RNF03 Segurança	rotas autenticadas	Atendido
RNF04 Manutenibilidade	cobertura $\geq 70\%$	Atendido (78,83%)
RNF05 Acessibilidade	≥ 90	Parcialmente atendido
RNF06 Responsividade	320-1920 px	Atendido

Desempenho e acessibilidade por **Google Lighthouse** (WCAG 2.2) sobre produção: quatro páginas × dois perfis × três execuções, reportando a mediana. Disponibilidade por **UptimeRobot**, sondando `/api/health`; cobertura pelo **relatório do Jest**; segurança por requisição direta às rotas. Em móvel a pontuação ficou entre 67 e 75 nas quatro páginas, com LCP de 5,6 s a 13,0 s – deficiência sistêmica, não caso isolado.

Evolução do sistema

27 releases no período
fevereiro concentra dois terços
– estabilização e três *minors*



Comunidade



17

contribuidores



643

commits



27

releases



82

estrelas no GitHub



32

forks



402

seguidores no Instagram

E o projeto seguiu sob outros mantenedores depois da minha saída.

6 – Conclusão

Considerações finais

O problema que motivou o projeto foi endereçado de forma concreta: o ecossistema do CI está reunido em um único ponto de acesso, **em produção e em uso**.

Acervo

Deixou de ser estrutura vazia: 157 contas e as 44 entidades do CI, **todas com acesso registrado** – a visibilidade não ficou restrita às já conhecidas.

Uso

A evidência mais forte não é o volume de acessos, e sim a **maioria dos cadastrados registrando dados pessoais** para acompanhar o progresso acadêmico: ação deliberada e persistente.

Colaboração

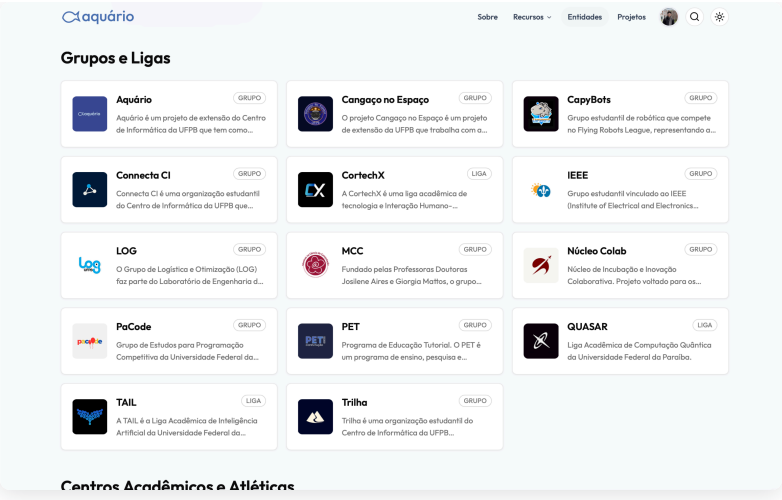
17 contribuidores e um ritmo de releases sustentado ao longo de todo o período – **o projeto passou a receber contribuições da comunidade do CI**, e não só da equipe que o começou.

Tecnicamente, o trabalho mostra que uma equipe universitária voluntária consegue construir e manter uma plataforma web moderna – e sustentá-la depois da saída de quem a começou.

O PROBLEMA, AGORA

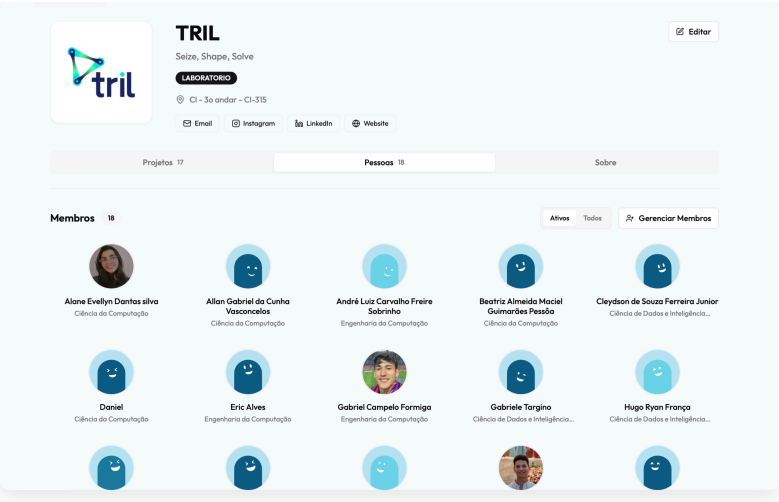
Ingressantes

Chegavam sem saber o que existia. Hoje descobrem o que há no centro, quem está em cada grupo e o que essas pessoas produzem – sem depender de conhecer alguém.



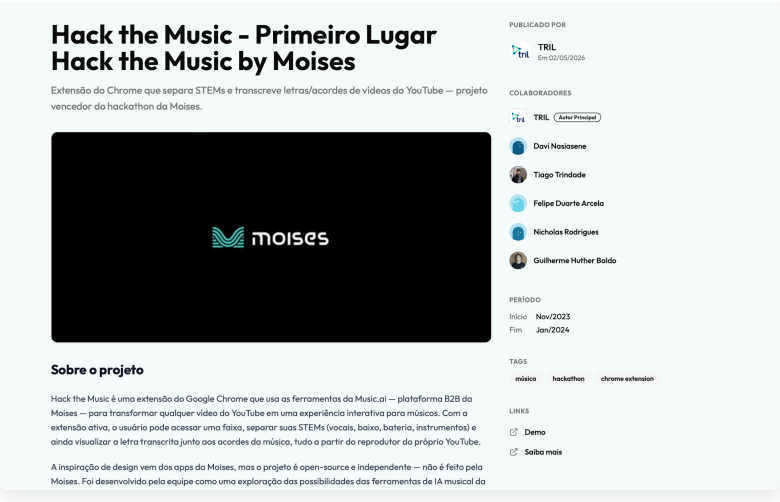
O que existe

grupos, ligas, centros acadêmicos e atlética, num diretório só



Quem está lá

os membros de cada entidade, com nome e curso

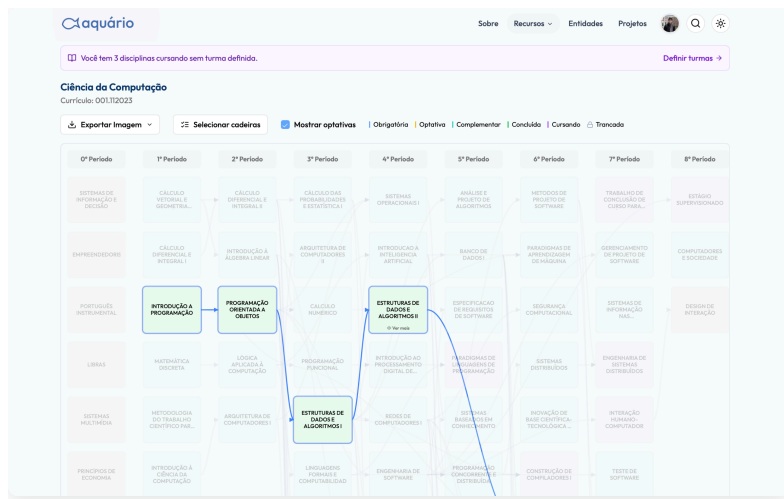


O que produzem

cada projeto com seus autores, período, tags e links

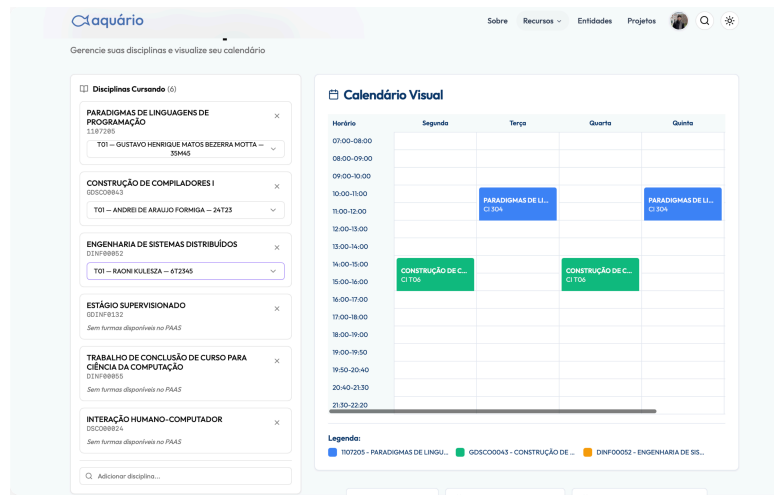
Veteranos

Já conheciam o centro, mas organizavam o semestre com ferramentas dispersas – ou com nenhuma. As que faltavam agora existem, no mesmo lugar.



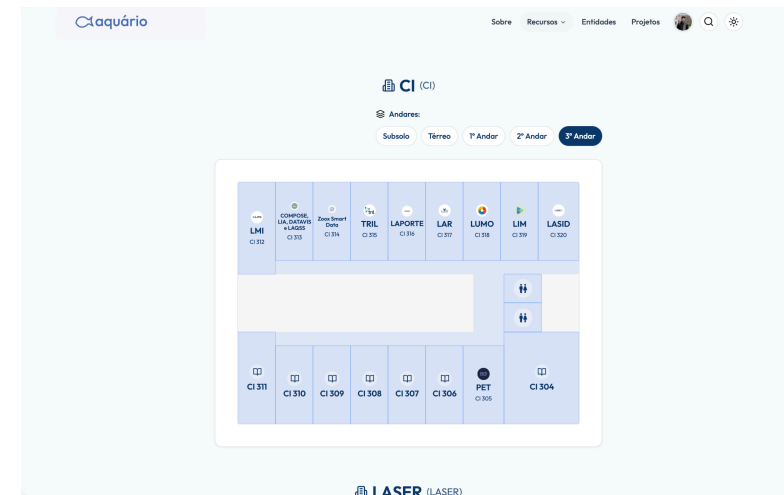
A grade

marcar uma disciplina acende a cadeia de pré-requisitos
que ela abre



O semestre

o calendário montado a partir das turmas do SACI



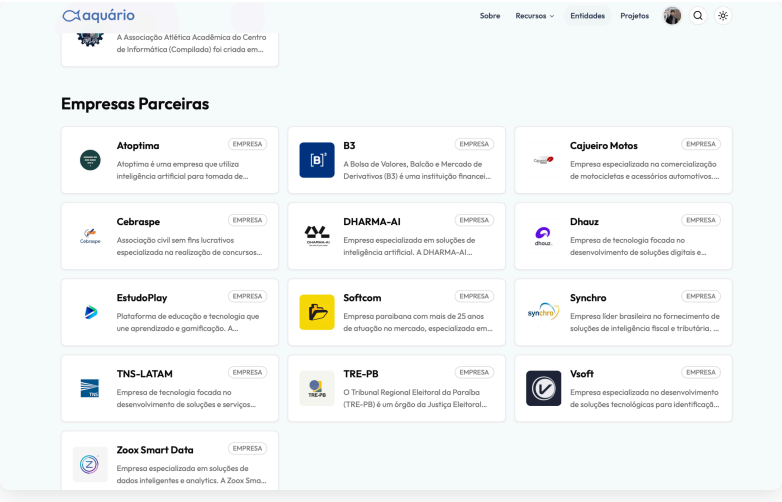
O prédio

que laboratório ocupa cada sala, andar por andar

O PROBLEMA, AGORA

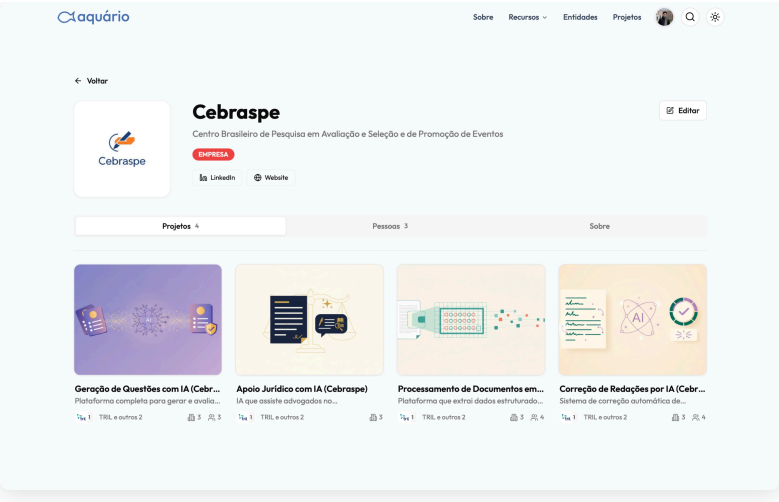
Público externo

Não tinha por onde olhar. Hoje o que o CI produz – e com quem produz – é público e navegável por quem nunca pisou no centro.



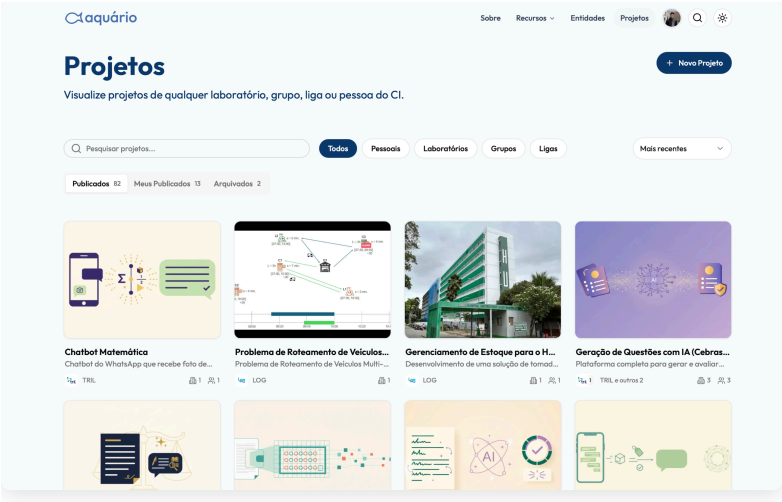
As parcerias

as empresas ligadas ao centro, listadas e buscáveis



Cada parceira

perfil próprio, com as pessoas e os projetos que mantém



A vitrine

a produção do centro reunida, com filtro e busca

Limitações

- O problema foi caracterizado pela **observação do autor**, sem levantamento empírico junto aos estudantes.
- Avalia-se **adoção**, medida por uso efetivo – não usabilidade. Não houve SUS nem teste com usuários.
- O desempenho móvel é deficiência medida e não resolvida.
- A plataforma **não publica política de privacidade nem termos de uso** – o usuário não sabe quais dados são coletados nem por quanto tempo. Condição para adequação plena à LGPD.

Estudo de caso único: os resultados não são estatisticamente generalizáveis.

Trabalhos futuros

- **Avaliação com usuários** – questionário de caracterização e SUS. É a evolução de maior valor.
- **Desempenho móvel** – eliminar JavaScript não utilizado, revisar cache, meta de LCP em 2,5 s.
- **Política de privacidade e termos de uso** – condição para adequação plena à LGPD.
- **Integração com o SIGAA** – eliminaria o cadastro separado e o preenchimento manual do perfil.
- **Expandir para a UFPB inteira** – a estrutura de campus, centros e cursos já é genérica; o passo seguinte é abrir a outros centros além do CI.
- **Apoiar a replicação em outras universidades** – o guia já existe no repositório; falta acompanhar quem adota.
- Módulo de Vagas e expansão dos guias por curso.

O que fica

- Uma plataforma **em produção**, aberta sob licença MIT, com custo de infraestrutura zero.
- O ecossistema do CI **visível e navegável** – 44 entidades, todas acessadas.
- Um projeto que **continua sem mim**, mantido pela comunidade do próprio centro.

aquarioufpb.com

github.com/aquario-ufpb/aquario · MIT

Referências

- BRASIL. **Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018** – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília: Presidência da República, 2018.
- FOGEL, K. **Producing Open Source Software: How to Run a Successful Free Software Project**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.
- GOOGLE. **Lighthouse**. 2026.
- JAFARI, A.; SHEEHAN, M. (org.). **Designing Portals: Opportunities and Challenges**. Hershey: IGI Global, 2003.
- MACHADO, G. *et al.* SIAC: Sistema de Apoio ao Calouro com Integração ao Chatbot MICA. In: **SBSI**, 2023.
- OSI. **The Open Source Definition**. Open Source Initiative, 2024.
- RAYMOND, E. S. **The Cathedral and the Bazaar**. Sebastopol: O'Reilly Media, 1999.
- SELIVON, M.; BEZ, J. L.; TONIN, N. URI Online Judge Academic: Integração e Consolidação da Ferramenta no Processo de Ensino/Aprendizagem.
- VELOZO, I. F. S. *et al.* Acompanhamento de Calouros em Sistemas de Informação: Integração e Suporte no Início da Vida Universitária. In: **WEI**, 2025.
- W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. W3C Recommendation, 2023.

Lista completa na monografia – 39 referências.

Obrigado

Perguntas